



fit@hcmus

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM NHÀ TRỢ TÍCH HỢP AI

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

- ThS. Phạm Minh Tuấn (Khoa Công nghệ Thông tin)

Nhóm Sinh viên thực hiện:

1. Vòng Sau Hùng (MSSV: 22120118)
2. Phan Tấn Phát (MSSV: 22120264)
3. Nguyễn Quốc Tường (MSSV: 22120413)
4. Huỳnh Trần Ty (MSSV: 22120418)
5. Nguyễn Trường Vũ (MSSV: 22120441)
6. Bùi Đoàn Thuý Vy (MSSV: 22120448)

Loại đề tài: Ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ 12/2025 đến 07/2026

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam, nhu cầu tìm kiếm nhà trọ, phòng cho thuê ngày càng tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2024, dân số đô thị chiếm khoảng 38.2% tổng dân số cả nước và con số này tiếp tục gia tăng mỗi năm. Hàng triệu sinh viên, người lao động nhập cư và gia đình trẻ phải đối mặt với bài toán tìm kiếm chỗ ở phù hợp với ngân sách và nhu cầu cá nhân. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, ước tính có hơn 1.4 triệu người đang sinh sống trong các khu nhà trọ, phòng cho thuê, tạo ra một thị trường cho thuê nhà ở có quy mô rất lớn nhưng vẫn còn nhiều bất cập.

Thị trường cho thuê bất động sản hiện tại tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm của cả người thuê lẫn người cho thuê. Đối với người thuê, thông tin về phòng trọ phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau (Batdongsan.com.vn, Phongtro123, các nhóm Facebook, Zalo), khiến việc tìm kiếm tốn nhiều thời gian và công sức. Giá cả thiếu minh bạch, người thuê khó đánh giá được mức giá nào là hợp lý cho một khu vực cụ thể. Tình trạng tin đăng giả, tin không còn hiệu lực, hoặc thông tin sai lệch so với thực tế vẫn phổ biến, gây mất niềm tin và lãng phí thời gian. Đối với người cho thuê, việc soạn thảo bài đăng thu hút, định giá chính xác theo thị trường, và quản lý nhiều khách hàng tiềm năng đồng thời cũng là những thách thức không nhỏ, đặc biệt với các chủ nhà cá nhân không có kinh nghiệm kinh doanh bất động sản.

Sự phát triển vượt bậc của Trí tuệ Nhân tạo (AI) và các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) trong những năm gần đây đã mở ra cơ hội cách mạng hóa trải nghiệm tìm kiếm và cho thuê nhà trọ. Các mô hình AI hiện đại như Gemini, GPT, Llama có khả năng hiểu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên ở mức độ cao, cho phép xây dựng các ứng dụng thông minh phục vụ nhiều mục đích khác nhau. AI có thể hỗ trợ người dùng từ khâu tìm kiếm thông minh bằng ngôn ngữ tự nhiên, đánh giá và so sánh giá cả với thị trường, tóm tắt nội dung bài đăng một cách ngắn gọn và dễ hiểu, đến việc tương tác qua AI Chatbot để được tư vấn phòng trọ phù hợp. Đồng thời, AI cũng giúp người đăng tin tối ưu hóa nội dung bài đăng, tự động phát hiện tin trùng lặp hoặc vi phạm, định giá chính xác dựa trên phân tích dữ liệu thị trường, và tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả hơn thông qua hệ thống gợi ý cá nhân hóa.

Tuy nhiên, các nền tảng cho thuê bất động sản hiện tại tại Việt Nam phần lớn vẫn hoạt động theo mô hình truyền thống: đăng tin tìm kiếm theo bộ lọc và liên hệ qua điện thoại, chưa tận dụng tối đa sức mạnh của AI để cá nhân hóa trải nghiệm, xác thực thông tin và tăng tính minh bạch cho thị trường. Các nền tảng quốc tế như Zillow đã tích hợp AI mạnh mẽ (đánh giá giá Zestimate, bản đồ thông minh), nhưng không phù hợp với thị trường Việt Nam về mặt dữ liệu, pháp lý, thói quen người dùng và ngôn ngữ. Trong khi đó, các công cụ AI tổng quát như ChatGPT hay Gemini tuy mạnh về xử lý ngôn ngữ nhưng không được tích hợp trực tiếp vào nền tảng cho thuê và thiếu dữ liệu thị trường thực tế.

Xuất phát từ thực trạng trên, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp “**Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm nhà trọ tích hợp AI**”. Hệ thống này hướng đến xây dựng một nền tảng toàn diện kết nối người thuê và người cho thuê, được phát triển trên nền tảng web với kiến trúc hiện đại, tích hợp các tính năng AI tiên tiến, nổi bật là AI Chatbot có khả năng tìm phòng bằng ngôn ngữ tự nhiên với multi-step reasoning, đánh giá giá so với thị trường, gợi ý cá nhân hóa.

Bằng việc sử dụng các công nghệ lập trình hiện đại và các mô hình ngôn ngữ lớn, và đánh giá giá tự động, nhóm mong muốn xây dựng một sản phẩm thực tiễn, giải quyết các điểm đau thực sự của thị trường cho thuê nhà trọ tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng có khả năng mở rộng cho các tính năng AI nâng cao trong tương lai.

2.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến việc phát triển một hệ thống cho thuê bất động sản trực tuyến toàn diện, tích hợp AI để nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính minh bạch của thị trường cho thuê, với các mục tiêu cụ thể sau:

- **Xây dựng nền tảng tìm kiếm nhà trọ trực tuyến:** Phát triển một hệ thống web cho phép người dùng tìm kiếm, xem thông tin và liên hệ về các phòng trọ hoặc bất động sản cho thuê. Hệ thống cung cấp các chức năng cơ bản như đăng ký tài khoản, đăng tin cho thuê, tìm kiếm bất động sản và quản lý thông tin người dùng.
- **Tích hợp AI Chatbot nâng cao trải nghiệm tìm kiếm:** Xây dựng AI Chatbot có khả năng multi-step reasoning, cho phép người dùng tìm phòng bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- **Tăng tính minh bạch về giá cả:** Hệ thống cung cấp thông tin tham khảo về giá bất động sản dựa trên dữ liệu lịch sử và các bài đăng trong cùng khu vực, giúp người thuê dễ dàng nhận biết mức giá phổ biến trên thị trường và hỗ trợ người cho thuê tham khảo khi định giá bài đăng.
- **Hỗ trợ người đăng tin tối ưu nội dung:** Sử dụng AI để tự động tạo mô tả bài đăng hấp dẫn, gợi ý giá phù hợp, và cung cấp công cụ quản lý khách hàng tiềm năng.
- **Đảm bảo chất lượng nội dung:** Xây dựng quy trình xác thực bài đăng kết hợp AI review, và kiểm duyệt bởi quản trị viên.
- **Xây dựng hệ thống kinh doanh bền vững:** Thiết kế mô hình doanh thu với các gói hội viên, dịch vụ đẩy tin, và hệ thống thanh toán trực tuyến an toàn.

2.3 Phạm vi của đề tài

Những nội dung nghiên cứu và phát triển chính trong đề tài bao gồm:

Về nhóm chức năng: Hệ thống được chia thành 6 nhóm chức năng chính:

1. **Quản lý và xác thực người dùng:** Quản lý tài khoản người dùng, đăng nhập/dăng ký, phân quyền, quản lý thông tin cá nhân, đăng ký môi giới chuyên nghiệp.

2. **Tìm kiếm thông minh:** Tìm kiếm phòng trọ đa tiêu chí, tìm kiếm trên bản đồ, gợi ý cá nhân hóa bằng AI.
3. **Đăng tin cho thuê:** Đăng tin cho thuê với hỗ trợ AI tạo nội dung, xác thực bài đăng (AI đánh giá), quản lý bài đăng, lưu bài, so sánh, đẩy tin, AI đánh giá giá.
4. **Doanh thu & thanh toán:** Quản lý gói hội viên, hóa đơn giao dịch, nạp tiền, quản lý tài chính, thanh toán trực tuyến.
5. **Giao tiếp:** Chat với quản trị viên, AI Chatbot hỗ trợ tìm phòng, trò chuyện qua Zalo, theo dõi người cho thuê.
6. **Phân tích & thống kê:** Thống kê hệ thống cho quản trị viên.

Về đối tượng người dùng: Hệ thống phục vụ 3 nhóm đối tượng chính:

- **Người thuê:** Tìm kiếm, lưu, so sánh và liên hệ về các bài đăng cho thuê.
- **Người đăng tin:** Đăng tin, quản lý bài đăng, quản lý khách hàng tiềm năng, sử dụng dịch vụ trả phí.
- **Quản trị viên:** Quản trị hệ thống, xác thực bài đăng, xử lý báo cáo vi phạm, quản lý tài chính.

Về công nghệ:

- **Frontend:** Next.js (React) với TypeScript, Tailwind CSS.
- **Backend:** Java Spring Boot, Python.
- **Database:** MySQL, Redis, CloudFlare R2.
- **AI/LLM:** Tích hợp Gemini API cho NLP, function calling và AI Chatbot. Gemini API cho xử lý AI nội bộ. Không xây dựng mô hình từ đầu mà tích hợp qua API.
- **Infrastructure:** DigitalOcean, Dokploy, GitHub Actions, Vercel.
- **Monitoring:** Dokploy cho giám sát và logging, Docker.

2.4 Cách tiếp cận dự kiến

Trước khi triển khai thiết kế, nhóm đã tiến hành khảo sát các nền tảng cho thuê bất động sản hiện có trên thị trường Việt Nam và quốc tế để học hỏi ưu nhược điểm và xác định khoảng trống.

Các nền tảng cho thuê BDS tại Việt Nam (Batdongsan.com.vn, Phongtro123, Nhà Tốt):

- **Ưu điểm:** Lượng tin đăng lớn, thương hiệu uy tín, hệ thống gói dịch vụ đa dạng, tập người dùng rộng.
- **Nhược điểm:** Thiếu tính năng AI hỗ trợ tìm kiếm cá nhân hóa, không có AI đánh giá giá, chatbot hạn chế, giao diện còn cũ.

Các nền tảng quốc tế (Zillow, Trulia, Realtor.com):

- **Ưu điểm:** Tích hợp AI mạnh mẽ cho đánh giá giá, bản đồ tương tác, giao diện hiện đại.

- **Nhược điểm:** Không phù hợp với thị trường Việt Nam về dữ liệu, pháp lý, thói quen người dùng. Không hỗ trợ tiếng Việt.

Nhà Tốt (nhatot.com):

- **Ưu điểm:** Nền tảng mua bán và cho thuê lớn nhất Việt Nam, tập người dùng rộng, giao diện thân thiện, có tính năng gợi ý cá nhân hóa cơ bản và hệ thống thanh toán trực tuyến.
- **Nhược điểm:** Là mảng BĐS của Chợ Tốt, giao diện đơn giản hướng đến người dùng phổ thông, nhưng thiếu tính năng AI chuyên sâu cho tìm kiếm nhà trọ, không có AI Chatbot, không có đánh giá giá BĐS, kiểm duyệt tin đăng chủ yếu thủ công.

Bảng so sánh tính năng giữa đề tài và các nền tảng hiện có:

Tính năng	Đề tài	Batdongsan	Phongtro123	Zillow	Nhà Tốt
AI Chatbot tìm phòng	✓	✗	✗	✗	✗
AI đánh giá giá BĐS	✓	✓	✗	✓	✗
Gợi ý cá nhân hóa	✓	✗	✗	✓	✓
AI tạo nội dung bài đăng	✓	✗	✗	✗	✗
Thanh toán trực tuyến (ví, gói hội viên)	✓	✓	✗	✓	✓
Hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ	✓	✓	✓	✗	✓
Tối ưu cho thị trường VN	✓	✓	✓	✗	✓

Ghi chú: ✓ = Có hỗ trợ, ✗ = Không hỗ trợ.

Kết luận khảo sát: Các nền tảng hiện tại tại Việt Nam chưa tận dụng tối đa sức mạnh của AI. Đây chính là khoảng trống mà đề tài sẽ giải quyết bằng cách kết hợp sức mạnh AI với nền tảng BĐS chuyên biệt cho thị trường Việt Nam.

Những điểm khác biệt cốt lõi mà đề tài mong muốn đạt được:

- Tích hợp AI Chatbot thông minh có khả năng multi-step reasoning, giúp người thuê tìm phòng bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: “tìm phòng gần ĐH Khoa học Tự nhiên, dưới 3 triệu, có máy lạnh”). Chatbot phân tích mong muốn, truy vấn cơ sở dữ liệu, xếp hạng kết quả và phản hồi dạng hội thoại, thay vì chỉ sử dụng bộ lọc truyền thống.

- Hệ thống gợi ý cá nhân hóa: chỉ gợi ý về những bài đăng thực sự phù hợp, tận dụng dữ liệu từ hệ thống.
- AI hỗ trợ người đăng tin tạo mô tả bài đăng chuyên nghiệp, gợi ý giá phù hợp, tích hợp quản lý khách hàng tiềm năng.

Để đạt được các điểm khác biệt trên, đề tài sẽ giải quyết thông qua các hướng tiếp cận kỹ thuật sau:

1. Kiến trúc Monolith với khả năng mở rộng:

- Bắt đầu với kiến trúc Monolith cho Java Spring Boot backend, khi đã ổn định sẽ tách dần thành microservices khi cần mở rộng.
- Server Python riêng biệt cho các tác vụ AI, giao tiếp với backend chính qua REST API.

2. Tích hợp AI đa tầng và AI Chatbot:

- Sử dụng Gemini API làm nền tảng AI chính cho các tác vụ NLP: tóm tắt bài đăng, tạo mô tả tự động, AI Chatbot tìm phòng.
- AI Chatbot được xây dựng dựa trên “function calling” của Gemini định nghĩa các công cụ.
- Kết hợp AI cho tìm kiếm ngữ nghĩa, hỗ trợ tiếng Việt.
- Hệ thống gợi ý: “collaborative filtering” kết hợp “content-based filtering”.

3. Tìm kiếm và bản đồ thông minh:

- Tìm kiếm full-text với hỗ trợ tiếng Việt.
- Tích hợp Google Maps/OpenStreetMap API cho tìm kiếm trên bản đồ với clustering markers.

4. Hệ thống thanh toán và billing:

- Tích hợp cổng thanh toán ZaloPay, SePay. Hệ thống ví nội bộ với lịch sử giao dịch minh bạch. Quản lý gói hội viên tự động.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

2.5.1 Công nghệ và Hiệu năng

Nền tảng:

- Ứng dụng web hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Safari, Firefox).
- Hỗ trợ PWA cho trải nghiệm mobile-like trên điện thoại.
- Giao diện responsive, tương thích tốt trên desktop và mobile.

2.5.2 Danh sách tính năng chi tiết

Hệ thống bao gồm tổng cộng 29 tính năng được phân chia theo 6 domain như sau:

STT	Tên tính năng	Mô tả ngắn
	Quản lý và xác thực người dùng	
1	Đăng ký tài khoản	Email, mật khẩu, xác thực OTP
2	Đăng nhập (JWT + Google OAuth)	Token-based, refresh token
3	Quản lý thông tin cá nhân	Cập nhật profile, avatar, liên hệ
4	Phân quyền RBAC	Người thuê, người đăng tin, quản trị viên
5	Đăng ký môi giới chuyên nghiệp	Upload giấy tờ, xác thực quản trị viên
6	Quên/đổi mật khẩu	Gửi email reset, xác thực mã
	Tìm kiếm	
7	Tìm kiếm đa tiêu chí	Vị trí, giá, diện tích, tiện ích
8	Tìm kiếm full-text tiếng Việt	Có dấu/không dấu
9	Gợi ý cá nhân hóa	Hệ thống lọc cộng tác và lọc dựa trên nội dung
	Đăng tin	
10	Đăng tin cho thuê	Biểu mẫu nhiều bước, upload ảnh, chọn vị trí
11	AI tạo mô tả bài đăng	Gemini API tự động sinh nội dung
12	AI đánh giá giá BĐS	So sánh với thị trường khu vực
13	Xem chi tiết bài đăng	Thư viện ảnh, bản đồ, thông tin chủ nhà
14	Lưu bài đăng yêu thích	Danh sách yêu thích cá nhân
15	So sánh bài đăng	So sánh song song 2-3 phòng
16	Quản lý bài đăng	Sửa, ẩn, xóa, gia hạn
17	AI xác thực bài đăng	Gemini review nội dung + ảnh + nội dung trùng lặp
18	Báo cáo vi phạm	Người dùng báo cáo, quản trị viên xử lý
19	Đẩy tin (boost post)	Trả phí để ưu tiên hiển thị
	Doanh thu & thanh toán	
20	Thanh toán trực tuyến (ZaloPay, SePay)	Cổng thanh toán, xác nhận giao dịch
21	Gói hội viên	Basic, Premium, Pro với tính năng phân cấp
22	Nhắc nhở gia hạn gói	Thông báo hết hạn
23	Hóa đơn giao dịch	Lịch sử thanh toán, xuất hóa đơn
	Giao tiếp	
24	AI Chatbot tìm phòng	Tìm kiếm nhiều bước với AI Chatbot
25	Liên kết Chat qua Zalo	Deep link đến Zalo
26	Theo dõi người cho thuê	Theo dõi, nhận cập nhật bài mới
	Phân tích & Marketing	

STT	Tên tính năng	Mô tả ngắn
27	Dashboard thống kê cho quản trị viên	Biểu đồ người dùng, bài đăng, doanh thu
	Tin tức	
28	Soạn tin tức	Quản trị viên có thể soạn tin tức
29	Xem tin tức	Người dùng có thể xem tin tức

2.5.3 Triển khai thực nghiệm

- Ứng dụng web được triển khai trên DigitalOcean và truy cập công khai qua tên miền.
- Frontend được deploy qua Vercel với CDN toàn cầu.
- Hệ thống theo dõi với Dokploy đảm bảo uptime.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn 1: Phân tích yêu cầu và Thiết kế (Từ 01/12/2025 đến 31/12/2025)

TÊN CÔNG VIỆC	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	THÀNH VIÊN
Phân tích			
Hợp nhóm, thống nhất mục tiêu, phân công vai trò, lập kế hoạch	01/12/2025	07/12/2025	N.T.Vũ
Khảo sát nền tảng BĐS hiện có (Việt Nam và quốc tế) và phân tích ưu nhược điểm	01/12/2025	14/12/2025	P.T.Phát, H.T.Ty
Khảo sát công nghệ AI (Gemini API, Llama)	08/12/2025	14/12/2025	N.Q.Tường, V.S.Hùng
Thu thập yêu cầu người dùng (phỏng vấn sinh viên, chủ nhà trọ)	08/12/2025	14/12/2025	B.Đ.T.Vy, N.T.Vũ
Viết tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) và phân tích nghiệp vụ	15/12/2025	21/12/2025	N.T.Vũ, B.Đ.T.Vy
Thiết kế			
Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng quan	22/12/2025	28/12/2025	N.T.Vũ
Thiết kế CSDL (MySQL ERD, Redis)	15/12/2025	24/12/2025	P.T.Phát
Thiết kế đặc tả API (OpenAPI/Swagger) và luồng xử lý AI	22/12/2025	31/12/2025	N.Q.Tường, V.S.Hùng

TÊN CÔNG VIỆC	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	THÀNH VIÊN
Thiết kế Wireframe, Prototype (Figma) và Design System	15/12/2025	31/12/2025	B.Đ.T.Vy, H.T.Ty

Giai đoạn 2: Thiết lập môi trường và phát triển nền tảng (Từ 01/01/2026 đến 31/01/2026)

TÊN CÔNG VIỆC	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	THÀNH VIÊN
Thiết lập hạ tầng			
Thiết lập Git, CI/CD (GitHub Actions), môi trường dev/staging/prod	01/01/2026	07/01/2026	N.T.Vũ, V.S.Hùng
Thiết lập MySQL, Redis, CloudFlare R2 trên DigitalOcean	01/01/2026	14/01/2026	N.T.Vũ, V.S.Hùng
Khởi tạo dự án			
Khởi tạo project Spring Boot Backend + Next.js Frontend	01/01/2026	07/01/2026	P.T.Phát, B.Đ.T.Vy
Khởi tạo AI service, cấu hình Gemini API và Llama	05/01/2026	14/01/2026	N.Q.Tường
Quản lý và xác thực người dùng			
Xây dựng API xác thực (JWT, RBAC, Google OAuth 2.0)	08/01/2026	18/01/2026	P.T.Phát, N.Q.Tường
Xây dựng giao diện Đăng nhập, Đăng ký, Quản lý tài khoản	08/01/2026	18/01/2026	B.Đ.T.Vy, H.T.Ty
Xây dựng API và giao diện Quản lý người dùng cho quản trị viên	19/01/2026	25/01/2026	N.T.Vũ
Xây dựng API đăng ký môi giới chuyên nghiệp (upload giấy tờ, xác thực)	19/01/2026	25/01/2026	V.S.Hùng
Xây dựng chức năng quên mật khẩu, đổi mật khẩu, xác thực email	26/01/2026	31/01/2026	P.T.Phát, H.T.Ty

Giai đoạn 3: Phát triển tính năng chính (Từ 01/02/2026 đến 30/04/2026)

TÊN CÔNG VIỆC	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	THÀNH VIÊN
Tìm kiếm			
Xây dựng API tìm kiếm đa tiêu chí (vị trí, giá, diện tích, loại hình)	01/02/2026	08/02/2026	P.T.Phát
Tích hợp full-text search với hỗ trợ tiếng Việt	01/02/2026	08/02/2026	V.S.Hùng
Xây dựng giao diện Tìm kiếm (bộ lọc nâng cao, card/list view)	01/02/2026	15/02/2026	B.Đ.T.Vy
Tích hợp Google Maps API (bản đồ, markers)	16/02/2026	22/02/2026	H.T.Ty, V.S.Hùng
Bài đăng			
Xây dựng API và giao diện Đăng tin cho thuê (multi-step form, upload ảnh)	01/02/2026	15/02/2026	N.Q.Tường, H.T.Ty
Xây dựng Xem chi tiết bài đăng (Thư viện ảnh, bản đồ, thông tin chủ nhà)	16/02/2026	22/02/2026	B.Đ.T.Vy
Xây dựng Lưu bài yêu thích và So sánh bài đăng song song	23/02/2026	01/03/2026	B.Đ.T.Vy, V.S.Hùng
Xây dựng Quản lý bài đăng (sửa, ẩn, xóa, gia hạn) và Đẩy tin	02/03/2026	15/03/2026	N.Q.Tường, H.T.Ty
Xây dựng xác thực bài đăng (AI review)	09/03/2026	22/03/2026	N.T.Vũ, P.T.Phát
Xây dựng kiểm duyệt bài đăng cho quản trị viên và báo cáo vi phạm	16/03/2026	22/03/2026	N.T.Vũ, P.T.Phát
Tích hợp AI			
Xây dựng API AI tóm tắt và tạo nội dung bài đăng (Gemini API)	01/03/2026	15/03/2026	N.Q.Tường, V.S.Hùng
Xây dựng AI đánh giá giá BĐS và so sánh với thị trường	16/03/2026	31/03/2026	P.T.Phát, N.Q.Tường
Xây dựng AI Chatbot tìm phòng (Gemini function calling, multi-step reasoning)	01/04/2026	15/04/2026	N.Q.Tường, V.S.Hùng
Xây dựng giao diện Chat với AI Chatbot (hội thoại, kết quả inline)	06/04/2026	15/04/2026	H.T.Ty

TÊN CÔNG VIỆC	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	THÀNH VIÊN
Xây dựng Personalized Recommendation	01/04/2026	20/04/2026	P.T.Phát, V.S.Hùng
Doanh thu và thanh toán			
Tích hợp ZaloPay, SePay	23/03/2026	05/04/2026	N.T.Vũ, B.Đ.T.Vy
Xây dựng gói hội viên, hóa đơn giao dịch, quản lý tài chính quản trị viên	06/04/2026	20/04/2026	N.T.Vũ, B.Đ.T.Vy
Hệ thống liên hệ			
Xây dựng Chat qua Zalo	21/04/2026	30/04/2026	H.T.Ty, V.S.Hùng
Xây dựng Thông báo đẩy (PWA), Theo dõi người cho thuê	21/04/2026	30/04/2026	B.Đ.T.Vy, N.T.Vũ

Giai đoạn 4: Kiểm thử và Hoàn thiện (Từ 01/05/2026 đến 31/05/2026)

TÊN CÔNG VIỆC	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	THÀNH VIÊN
Kiểm thử			
Unit Test, E2E Testing toàn hệ thống	01/05/2026	10/05/2026	Cả nhóm
Kiểm thử hiệu năng (load testing 1000 users) và bảo mật	08/05/2026	12/05/2026	N.T.Vũ, V.S.Hùng
Kiểm thử AI: chất lượng AI Chatbot, độ chính xác đánh giá giá	08/05/2026	12/05/2026	N.Q.Tường
User Acceptance Test (UAT) với 10+ người dùng thực tế	13/05/2026	20/05/2026	Cả nhóm
Hoàn thiện			
Sửa lỗi Critical/Major từ kiểm thử	13/05/2026	20/05/2026	P.T.Phát, N.Q.Tường
Tối ưu query database (indexing, N+1 fix)	21/05/2026	25/05/2026	P.T.Phát
Tối ưu AI response time (caching prompt, streaming response)	21/05/2026	25/05/2026	N.Q.Tường
Cải thiện UI/UX dựa trên phản hồi	21/05/2026	28/05/2026	B.Đ.T.Vy, H.T.Ty

TÊN CÔNG VIỆC	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	THÀNH VIÊN
Dashboard thống kê cho quản trị viên	21/05/2026	31/05/2026	N.T.Vũ, V.S.Hùng

Giai đoạn 5: Triển khai và Báo cáo (Từ 01/06/2026 đến 07/07/2026)

TÊN CÔNG VIỆC	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	THÀNH VIÊN
Triển khai			
Triển khai Backend, Frontend, AI Service lên Production	01/06/2026	04/06/2026	Cả nhóm
Thiết lập monitoring (Grafana, Prometheus), alerting, logging	05/06/2026	07/06/2026	N.T.Vũ, V.S.Hùng
Smoke test trên môi trường production	07/06/2026	08/06/2026	Cả nhóm
Báo cáo			
Viết báo cáo: Chương 1-2 (Giới thiệu, Cơ sở lý thuyết)	08/06/2026	12/06/2026	N.T.Vũ, B.Đ.T.Vy
Viết báo cáo: Chương 3 (Phân tích và Thiết kế hệ thống)	08/06/2026	15/06/2026	P.T.Phát, N.Q.Tường
Viết báo cáo: Chương 4 (Hiện thực và Triển khai)	13/06/2026	18/06/2026	V.S.Hùng, H.T.Ty
Viết báo cáo: Chương 5-6 (Kiểm thử, Kết luận và Hướng phát triển)	16/06/2026	22/06/2026	N.T.Vũ, B.Đ.T.Vy
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng	15/06/2026	20/06/2026	B.Đ.T.Vy, H.T.Ty
Viết tài liệu kỹ thuật (API docs, deployment guide, database schema)	15/06/2026	22/06/2026	P.T.Phát, N.Q.Tường
Review, chỉnh sửa và hoàn thiện toàn bộ báo cáo	22/06/2026	25/06/2026	Cả nhóm
Quay video demo các chức năng chính	08/06/2026	15/06/2026	B.Đ.T.Vy, H.T.Ty
Chuẩn bị slide thuyết trình	23/06/2026	29/06/2026	Cả nhóm
Tổ chức thuyết trình thử (Mock) và chỉnh sửa	30/06/2026	07/07/2026	Cả nhóm

2.7 Hướng phát triển tương lai

Ngoài các tính năng chính trong phạm vi đề tài, nhóm xác định một số hướng phát triển tiềm năng cho các giai đoạn tiếp theo:

- **AI phân tích ảnh bất động sản:** Sử dụng vision model để tự động nhận diện và gắn thẻ (tag) các tiện ích từ ảnh phòng trọ (có máy lạnh, có ban công, tình trạng phòng). Tính năng này giúp tự động điền thông tin tiện ích, tăng độ tin cậy cho bài đăng và hỗ trợ tìm kiếm chính xác hơn. Để triển khai hiệu quả, cần thu thập và gán nhãn bộ dữ liệu ảnh phòng trọ Việt Nam (ước tính 5,000-10,000 ảnh) để điều chỉnh hoặc tối ưu mô hình nhận diện hình ảnh. Dự kiến thời gian nghiên cứu và triển khai: 2-3 tháng sau khi hệ thống chính hoàn thiện.
- **AI tóm tắt đánh giá khu vực:** Tổng hợp và tóm tắt đánh giá từ nhiều nguồn (đánh giá trên Google Maps, dữ liệu nội bộ từ người dùng) để cung cấp cho người thuê cái nhìn tổng quan về khu vực: an ninh, tiện ích xung quanh, giao thông, chất lượng sống. Tính năng phù hợp triển khai khi hệ thống đã có số lượng người dùng đủ lớn (ước tính 1,000+ người dùng hoạt động) để tạo dữ liệu đánh giá nội bộ có ý nghĩa thống kê.
- **Mở rộng sang ứng dụng di động native:** Phát triển ứng dụng di động cho Android/iOS native (React Native hoặc Flutter) thay cho PWA để tận dụng tốt hơn các tính năng thiết bị như thông báo đẩy, camera chất lượng cao cho chụp ảnh phòng, GPS chính xác hơn, và trải nghiệm offline. Dự kiến cần thêm 2 thành viên chuyên mobile và 3-4 tháng phát triển.
- **AI Agent nâng cao:** Mở rộng khả năng của AI Agent để hỗ trợ đàm phán giá (AI đề xuất mức giá hợp lý cho cả hai bên), tự động lên lịch xem phòng (tích hợp Google Calendar), và theo dõi biến động giá thị trường theo thời gian thực. Ngoài ra, có thể phát triển AI Agent cho người cho thuê để tự động trả lời câu hỏi thường gặp từ người thuê tiềm năng.

Tài liệu

- [1] Batdongsan.com.vn, “Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam,” Batdongsan.com.vn, 2024. <https://batdongsan.com.vn/>
- [2] Zillow, “Zillow: Real Estate, Apartments, Mortgages & Home Values,” Zillow, 2025. <https://www.zillow.com/>
- [3] “Gemini Docs and API Reference,” Google AI for Developers. <https://ai.google.dev/docs>
- [4] Meta, “Llama,” Llama. <https://llama.meta.com/>
- [5] Spring, “Spring Projects,” Spring.io, 2019. <https://spring.io/projects/spring-boot>
- [6] “DigitalOcean Documentation,” DigitalOcean. <https://docs.digitalocean.com/>
- [7] “Kubernetes Documentation,” Kubernetes. <https://kubernetes.io/docs/>

- [8] Vercel, “Getting Started | Next.js,” nextjs.org, 2024. <https://nextjs.org/docs>
- [9] Tổng Cục Thống Kê, “Thông cáo báo chí Kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024,” General Statistics Office of Vietnam, 2024. <https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2025/01/thong-cao-bao-chi-ket-qua-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-giua-ky-nam-2024/>
- [10] Ban Mai, “TP.HCM: Sẽ quản lý chặt nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ,” Nhip sống kinh tế Việt Nam & Thế giới, Aug. 12, 2024. <https://vneconomy.vn/tp-hcm-se-quan-ly-chat-nha-o-rieng-le-cho-thue-tro.htm>

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm...
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)